

수학 영역

홀수형

성명

수험 번호

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

내가 걸어온 모든 길이 이미 아름답다

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호, 문형(홀수/짝수), 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하십시오.

○ 공통과목 1~8쪽

○ 선택과목

미적분 9~12쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

제 2 교시

수학 영역

5지선다형

1. 다음 식의 값은? [2점]

$$\frac{2^5 \times 4^2}{8^2}$$

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

2. 함수

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4$$

에 대하여 $f'(2)$ 의 값은? [2점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

$$3. \sin \theta = \frac{3}{5}, \quad \frac{\pi}{2} < \theta < \pi$$

일 때, $\tan \theta$ 의 값은? [3점]

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $-\frac{3}{5}$

④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax - 6}{x - 2} & (x \neq 2) \\ 5 & (x = 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,

상수 a 의 값은? [3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

5. $\int_0^2 (3x^2 - 4x + 2) \, dx$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

6. $x > 1$ 일 때,

$$\log_2(x - 1) + \log_2(x + 1) = 3$$

을 만족시키는 x 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

7. 함수 $f(x) = 2x^3 + 2ax^2 + 8ax$ 가 $x = 2$ 에서 극소일 때,

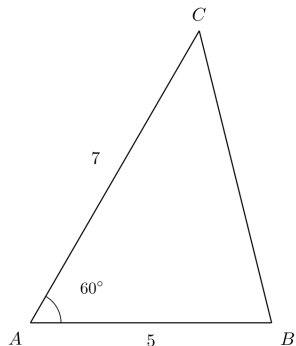
$f(x)$ 의 극댓값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

8. 삼각형 ABC 에서

$$AB=5, \quad AC=7, \quad \angle BAC=60^\circ$$

일 때, BC^2 의 값은? [3점]



- ① 29 ② 34 ③ 39 ④ 44 ⑤ 49

9. 모든 항이 정수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} - a_n = 2n$$

을 만족시킨다. 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 어떤 2 이상의 자연수 m 에 대하여 $S_m = 0$ 이고, 수열 $\{a_n\}$ 의 음수인 항의 개수는 3이다. a_m 의 값은? [4점]

- ① 7 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 16

10. 두 곡선 $y=3^x$, $y=3^{x-1}$ 위의 점을

각각 P , Q 라 하고,

두 점 P , Q 의 x 좌표를 각각 p , q 라 하자.

또한 선분 PQ 의 중점을 M , 원점을 O 라 하자.

점 M 의 x 좌표는 양수이고, M 은 곡선

$$y=3^{x-\frac{1}{2}}$$

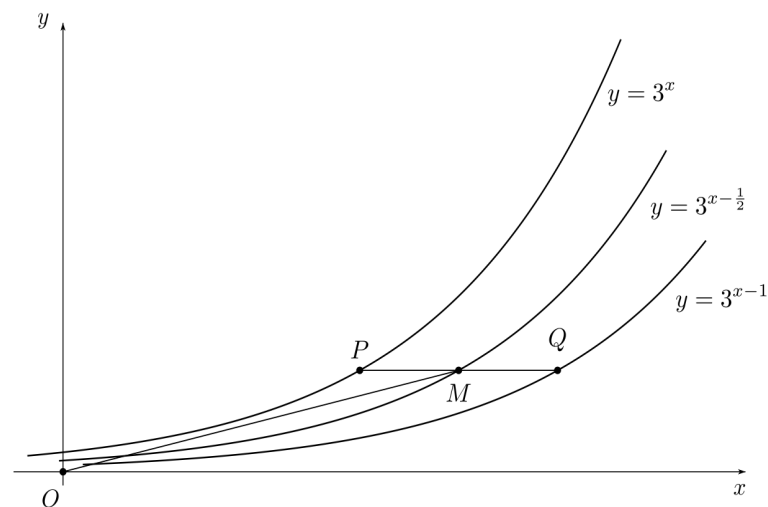
위에 있다.

$$\overline{OM}=\sqrt{31}$$

일 때,

$3^{2p}+3^{2q}$ 의 값은? [4점]

- ① 216 ② 243 ③ 270 ④ 297 ⑤ 324



11. 실수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \int_0^x t|t-a| dt$$

를 정의한다.

$f'(4) = 16$ 일 때, $f(6)$ 의 값은? [4점]

- ① 60 ② 66 ③ 72 ④ 78 ⑤ 84

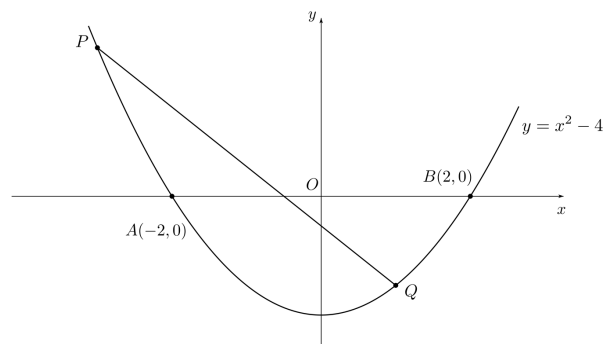
12. 곡선 $y = x^2 - 4$ 위에 두 점 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$ 과 서로 다른 두 점 P , Q 가 있다. 점 Q 는 제4사분면 위에 있고, 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) (삼각형 ABP 의 넓이) : (삼각형 ABQ 의 넓이) = 5 : 3
(나) 직선 PQ 는 직선 $y = -2x$ 와 평행하다.

$$\sin^2 \angle APQ = \frac{m}{n}$$

이라 하자. m , n 이 서로소인 양의 정수일 때,

$m+n$ 의 값은? [4점]



- ① 127 ② 133 ③ 139 ④ 145 ⑤ 151

13. 정의역과 공역이 모두 $[0, 4]$ 인 연속함수 f 가
 $f(0)=3, \quad f(1)=0, \quad f(2)=4, \quad f(3)=1, \quad f(4)=2$
를 만족시킨다.

다음 < 보 기 > 에서 이와 같은 모든 함수 f 에 대하여
항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 방정식 $f(x)=2$ 는 서로 다른 실근을 적어도 4개 갖는다.
 - ㄴ. 방정식 $f(x)=x$ 는 서로 다른 실근을 적어도 4개 갖는다.
 - ㄷ. 방정식 $f(f(x))=2$ 는 서로 다른 실근을 적어도 10개 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 실수로 이루어진 등비수열 $\{a_n\}$ 과
등차수열 $\{b_n\}$ 이 있다.
수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항은 a_2 , 공차는 a_3 이고,
다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $9(a_2^2+a_4^2)=82a_3^2,$
 $a_1+a_2+a_3+a_4<0$

(나) a_2 는 정수이다.

(다) $b_n>10$ 을 만족시키는 가장 작은 자연수 n 은 4이다.

$\sum_{n=1}^6 b_n$ 의 값은? [4점]

- ① 66 ② 72 ③ 78 ④ 84 ⑤ 90

15. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3}$ 가 존재하고,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_2^{2+h} f(x) \, dx - h}{h^2} = -2 \text{ 이다.}$$

(나) 모든 실수 t 에 대하여

$$\int_{t-1}^{t+1} f(x) \, dx \leq 4t - 2 \text{ 이다.}$$

이러한 모든 함수 f 에 대하여

$$\int_1^3 \{f'(x)\}^2 \, dx$$

의 최솟값은? [4점]

- ① 48 ② 52 ③ 56 ④ 60 ⑤ 64

단답형

16. $\log_3 81 + \log_2 8$

의 값을 구하시오. [3점]

17. 함수 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 에 대하여

$f'(2) + f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=6$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} 2a_n+1 & (a_n<10) \\ a_n-8 & (a_n\geq 10) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, a_6 의 값을 구하시오. [3점]

19. 곡선 $y=x^3-6x$ 에 접하는 직선 중 y 절편이 16 인 직선이 점 $(1, k)$ 를 지난다.
 k 의 값을 구하시오. [3점]

20. 실수로 이루어진 등비수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) a_3 은 홀수인 자연수이고 a_2 는 정수이다.
- (나) $\log_2(a_2^2+a_4^2)-2\log_2a_3=\log_2\frac{17}{4}$
- (다) $a_1, a_2, \cdots, a_6$ 중 양수인 항의 개수는 홀수이다.

방정식 $a_2\sin^2x-a_3\sin x-a_4=0$

의 $0<x<\pi$ 인 모든 실근을 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 이라 하자.

다음은

$$\sum_{k=1}^m\sin x_k$$

의 값을 구하는 과정이다.

수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

$a_2=\frac{a_3}{r}, \quad a_4=a_3r$ 이다. 조건 (나)에 의하여

$\log_2\left(\frac{a_2^2+a_4^2}{a_3^2}\right)=\log_2\frac{17}{4}$ 이므로 $|r|=\frac{1}{[A]}$.

또 조건 (다)에 의하여 공비는 음수이어야 하므로

$r=-\frac{1}{[A]}$.

이를 주어진 방정식에 대입하고 $a_3\neq 0$ 을 이용하면

$4\sin^2x+2\sin x-1=0$.

$0<x<\pi$ 에서 $\sin x>0$ 이므로

$\sin x=\frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

이 값을 갖는 x 는 $0<x<\pi$ 에서 서로 다른 $[B]$ 개이므로

$\sum_{k=1}^m\sin x_k=\frac{\sqrt{[C]}-1}{2}$.

$[A], [B], [C]$ 에 알맞은 두 자연수를 각각 A, B, C 라 할 때,
 $A+B+C$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 실수 $a > 2$ 에 대하여 두 함수 f, ϕ 를

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < 0) \\ 3x+1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$\phi(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 2 & (x \geq 0) \end{cases}$$

로 정의한다. 함수 F 를

$$F(x) = \int_0^x \{f(t) + f(t-2) + \phi(t)\} dt$$

로 정의하였을 때, 함수 F 가 미분가능하지 않은 실수 x 는 단 하나뿐이다.

곡선 $y = F(x)$ 위의 $x = 3$ 인 점에서의 접선의 방정식을

$$y = mx + n$$

이라 할 때, $m - n$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 두 상수 a, b ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여

$$f(x) = \log_a(x+b)$$

라 하자. 점 $P = (r, s)$ 에 대하여 이차식

$$H(x) = (x-r)(x-s)$$

를 정의한다. 점 P 와 함수 H 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) P 는 두 그래프 $y = f(x), y = f^{-1}(x)$ 위에 모두 있다.
- (나) $H(2) = 3$
- (다) $H(3) = 8$

$f^{-1}(N) > 0$ 을 만족시키는 가장 큰 정수 N 에 대하여 $-N$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

5지선다형

23. 다음 극한의 값은? [2점]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n+2}$$

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 함수

$$f(x) = e^{2x}$$

에 대하여 $f'(0)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ e ④ $2e$ ⑤ 4

25. 다음 정적분의 값은? [3점]

$$\int_0^1 x e^x \, dx$$

- ① $\frac{1}{2}$ ② $e-2$ ③ $e-1$ ④ 1 ⑤ e

26. 함수

$$f(x) = \frac{1}{x+1} \quad (x > 0)$$

에 대하여 두 곡선

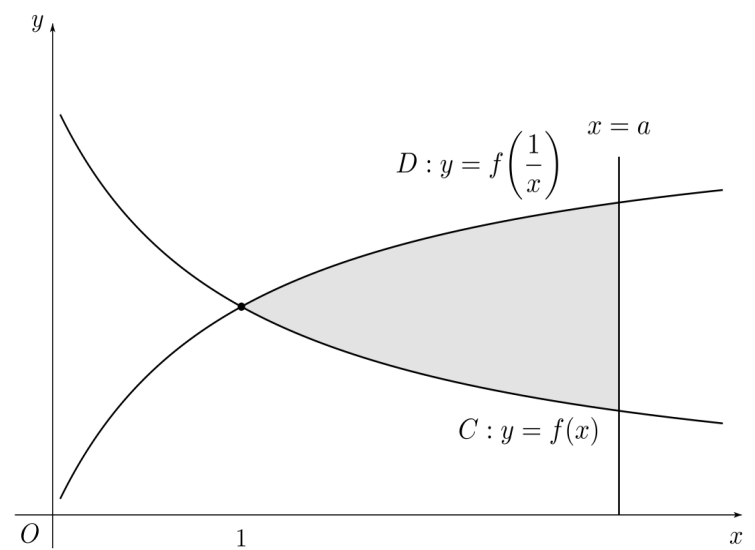
$$C: y = f(x), \quad D: y = f\left(\frac{1}{x}\right)$$

가 있다. $a > 1$ 일 때, 두 곡선 C , D 와

직선 $x = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가

$$2 - 2\ln 2$$

이다. a 의 값은? [3점]



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

27. 함수 $f(x)=x^3\ln x$ ($x>0$)의 그래프에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌는 점을 P 라 하자.
점 P 에서의 접선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표가

$\frac{a}{b}e^{-\frac{c}{d}}$
이다. a, b, c, d 는 자연수이고 a, b 및 c, d 는 각각 서로소일 때,
 $a+b+c+d$ 의 값은? [3점]
① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

28. 좌표평면에서 $O=(0, 0)$ 이고, 중심이 O , 반지름이 2인 원 위의 제1사분면의 점을 P 라 하자.

$A=(-2, 0), \quad B=(2, 0)$

이라 하고, 직선 AP 가 y 축과 만나는 점을 Q 라 한다.
양의 x 축 위의 점 R 이 $QR=BP$ 를 만족한다고 하자.
 $u=OR$ 라 하고 $\theta(u)=\angle PBA$ 라 한다. u 가

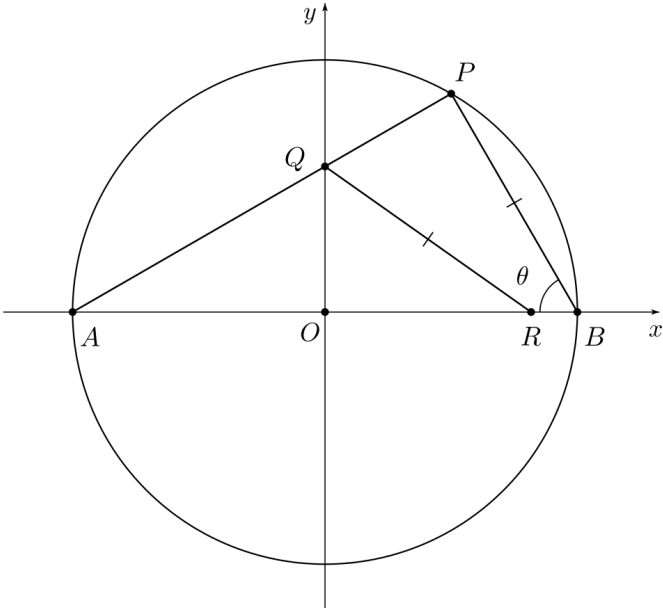
$u_0=\frac{2\sqrt{6}}{3}$

의 근방에 있을 때 위 조건을 만족하는 점 P 를 $\theta(u)$ 가 연속이 되도록 잡는다.
 $F(u)=OQ$ 라 할 때,

$F\left(\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$

의 값은? [4점]

- ① $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{4\sqrt{2}}{5}$
④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{6\sqrt{2}}{5}$



단 답 형

29. 첫째항이 양의 홀수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$2a_1a_3+3a_1a_2-2a_1^2=0$

을 만족시킨다. 서로 이웃한
두 자연수 p, q ($p < q$)가 존재하여

$a_p a_q = \frac{9}{8}$

이고,

$\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+p-1}-a_{n+q-1})$

이 수렴한다. 이 무한급수의 합이 $\frac{r}{s}$ 이고

r, s 가 서로소인 자연수일 때,

$r+s$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 함수

$f(x)=\frac{e^{\cos x}}{1+e^{\cos x}}$

에 대하여 모든 실수 x 에서

$a=f(\pi-x)+f(x)$

라 하자. 함수 f 를 닫힌구간 $[0, \pi]$ 로
제한한 함수의 역함수를 g 라 할 때,

$a-g'\left(\frac{a}{2}\right)$

의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

○

답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○

이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.